Cap. 4 — Reacciones en disolución acuosa

Neutralización ácido–base

$$\text{ácido} + \text{base} \rightarrow \text{sal} + H_2O$$

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O \quad \text{ej.}$$

$$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O \quad \text{ec. iónica neta}$$

	Ácido	Base
Arrhenius	libera H^+ (H_3O^+)	libera OH^-
Brønsted	dona H^+	acepta H^+
Lewis	acepta par e^-	dona par e^-

RedOx (reducción–oxidación)

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^- \quad \text{oxidación: pierde } e^-$$

$$Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu \quad \text{reducción: gana } e^-$$

Reducir = bajar el n.º de ox.: suma e^- (negativos)

Se oxida → ag. reductor se reduce → ag. oxidante

Cap. 5 — Gases

Gases ideales

$$P\,V = n\,R\,T \quad \textit{Pibe Vago no Recibe Título}$$

$R = 0{,}0821$ L · atm/(mol · K) $= 8{,}314$ J/(mol · K)

T [K] $= t$ [°C] $+273{,}15$

Cap. 6 — Termoquímica

Primera ley

$$\Delta E = q + w \quad \text{J}$$

$$w = -P\,\Delta V \quad \text{L · atm (1 L · atm = 101,3 J)}$$

1 cal = 4,184 J

$q > 0$ absorbe (endo) $w > 0$ sobre el sist. ($\Delta V < 0$)

$q < 0$ libera (exo) $w < 0$ por el sist. ($\Delta V > 0$)

Entalpía

$$H = E + PV \quad \text{J}$$

$$\Delta H = \Delta E + P\,\Delta V \quad \text{J}$$

$$q_p = \Delta H \quad \text{P = cte}$$

$$\Delta E = \Delta H - RT\,\Delta n \quad \text{J } (R = 8{,}314 \text{ J/(mol · K)})$$

Δn: mol de gas (prod − react) T [K]

$\Delta H < 0$ exotérmica $\Delta H > 0$ endotérmica

Calorimetría

$$C = m\,s \quad \text{J/°C}$$

s: calor específico [J/(g · °C)] m [g]

$$q = m\,s\,\Delta t = C\,\Delta t \quad \text{J}$$

$\Delta t = t_f - t_i$ [°C]

Calores específicos s [J/(g · °C)]

Agua (H_2O líq.)	4,184	Hierro (Fe)	0,444
Etanol	2,46	Cobre (Cu)	0,385
Aluminio (Al)	0,900	Plomo (Pb)	0,158
Grafito (C)	0,720	Mercurio (Hg)	0,139
Diamante (C)	0,502	Oro (Au)	0,129

Entalpía de reacción

$$\Delta H^\circ_{rxn} = \sum n\,\Delta H^\circ_f(\text{prod}) - \sum m\,\Delta H^\circ_f(\text{react})$$

n, m: coeficientes estequiométricos kJ/mol

ΔH°_f [kJ/mol] (298 K, 1 atm)

CO_2 (g)	−393,5	CH_4 (g)	−74,8
H_2O (l)	−285,8	C_2H_2 (g)	+226,8
H_2O (g)	−241,8	C_3H_8 (g)	−103,8
CO (g)	−110,5	C_4H_{10} (g)	−124,7
NH_3 (g)	−46,2	C_8H_{18} (l)	−269,8
NO (g)	+90,4	C_2H_5OH (l)	−277,7
SO_2 (g)	−296,9	$CaCO_3$ (s)	−1207,1
Fe_2O_3 (s)	−822,2	CaO (s)	−635,5
C diamante (s)	+1,9		

$\Delta H^\circ_f = 0$: elemento puro estable (O_2, H_2, N_2, C graf., Fe, Al)

Hess: $\Delta H_{total} = \sum \Delta H_{etapas}$ kJ

Cap. 11 — Fuerzas intermoleculares

Dispersión < dip–dip < puente H < ion–dip

Puente de hidrógeno

X–H···:Y X, Y = N, O, F

H unido a N, O, F atraído por el par libre de otro N, O, F. Dipolo–dipolo especial, mucho más fuerte

Da T_b y ΔH_{vap} altos y menor P de vapor

Hielo menos denso que el agua líq. (flota)

T_b [°C] con p. H H_2O 100 HF 20 NH_3 −33

sin p. H H_2S −60 HCl −85 PH_3 −88

Cambios de fase

$$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap} \quad \text{kJ/mol}$$

$$q = n\,\Delta H_{fus} \text{ (o } \Delta H_{vap}) \quad \text{kJ}$$

En el cambio de fase t = cte (meseta)

Cap. 12 — Prop. físicas de las soluciones

Unidades de concentración

$$\%\,\text{masa} = \frac{m_{soluto}}{m_{soluto} + m_{solvente}} \times 100\% \quad \%$$

$$X_A = \frac{n_A}{\sum n} \quad \text{adimensional}$$

$$M = \frac{n_{soluto}}{V_{solución}} \quad \text{mol/L}$$

$$m = \frac{n_{soluto}}{m_{solvente}} \quad \text{mol/kg}$$

Propiedades coligativas

$$P_1 = X_1\,P_1^\circ \quad \text{atm, mmHg}$$

Raoult. 1 = solvente; P_1°: presión de vapor del solvente puro

$$\Delta T_b = K_b\,m \quad \text{°C}$$

$\Delta T_b = T_b - T_b^\circ$ K_b [°C/m]; agua: 0,52

$$\Delta T_f = K_f\,m \quad \text{°C}$$

$\Delta T_f = T_f^\circ - T_f$ K_f [°C/m]; agua: 1,86

$$\pi = M\,R\,T \quad \text{atm}$$

M [mol/L] $R = 0{,}0821$ L · atm/(mol · K) T [K]

Cap. 14 — Equilibrio químico

Ley de acción de masas

$$a\,A + b\,B \rightleftharpoons c\,C + d\,D$$

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b} \quad [\,] \text{ en mol/L}$$

$$K_P = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b} \quad P \text{ en atm}$$

$$K_P = K_c\,(RT)^{\Delta n} \quad R = 0{,}0821 \text{ L · atm/(mol · K)}$$

Solo gases: $\Delta n = \sum$coef prod $- \sum$coef react T [K]

$K \gg 1$: predominan productos $K \ll 1$: reactivos

Cociente de reacción

$$Q_c = \frac{[C]_0^c \cdot [D]_0^d}{[A]_0^a \cdot [B]_0^b} \quad [\,]_0 \text{ iniciales}$$

$Q_c < K_c$ → avanza hacia productos

$Q_c = K_c$ ⇌ en equilibrio

$Q_c > K_c$ ← avanza hacia reactivos

Le Châtelier

Se desplaza para contrarrestar la perturbación

Perturbación	Se desplaza a	¿K?
↑ react. o ↓ prod.	productos	no
↑ P (↓ V)	menos mol de gas	no
↑ T endo ($\Delta H > 0$)	productos	**sí**
↑ T exo ($\Delta H < 0$)	reactivos	**sí**
Catalizador	no se desplaza	no
Gas inerte (V cte)	no se desplaza	no

Cap. 15 — Ácidos y bases

Producto iónico del agua

$$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

$$K_w = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = [H^+] \cdot [OH^-]$$

$$K_w = 1{,}0 \times 10^{-14} \quad \text{a 25 °C}$$

Neutra $[H^+] = [OH^-]$

Ácida $[H^+] > [OH^-]$

Básica $[H^+] < [OH^-]$

pH y pOH

$$\text{pH} = -\log[H^+] \;\Leftrightarrow\; [H^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$$\text{pOH} = -\log[OH^-] \;\Leftrightarrow\; [OH^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14{,}00 \quad \text{a 25 °C}$$

Constantes de ionización

$$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^- \quad \text{ácido}$$

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [A^-]}{[HA]}$$

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^- \quad \text{base}$$

$$K_b = \frac{[BH^+] \cdot [OH^-]}{[B]}$$

Mayor K ⇒ más fuerte [ ] de equilibrio

$$K_a \cdot K_b = K_w \quad \text{par conjugado (HA/A}^-\text{, BH}^+\text{/B)}$$

$$\%\text{ ionización} = \frac{[H^+]_{eq}}{[HA]_0} \times 100\% \quad \%$$

$[\,]_0$: concentración inicial del ácido

Cap. 18 — Energía libre y equilibrio

$$\Delta G^\circ = -R\,T\,\ln K \quad \text{J/mol}$$

$R = 8{,}314$ J/(mol·K) T en K

$\Delta G^\circ < 0 \Leftrightarrow K > 1$ (favorece productos)

Cap. 19 — Electroquímica

Celda galvánica

Ánodo (−) **O**xidación vocales

Cátodo (+) **R**educción consonantes

e^-: ánodo → cátodo por el cable

Potencial estándar de reducción

$$2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2 \quad E^\circ = 0{,}00 \text{ V (referencia)}$$

Mayor E°_{red} ⇒ se reduce ⇒ **cátodo** (mejor oxidante)

$$E^\circ_{celda} = E^\circ_{cátodo} - E^\circ_{ánodo} \quad \text{fem [V]}$$

Estándar (°): 1 M, gases a 1 atm, 25 °C

Ambos E°_{red} de tabla, sin invertir signo

Ej.: $0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V

Cátodo Cu^{2+}/Cu (+0,34) ánodo Zn^{2+}/Zn (−0,76)

Espontaneidad y trabajo eléctrico

$$\Delta G^\circ = -\underbrace{n\,F}_{q\ [C]}\ \underbrace{E^\circ_{celda}}_{[V]} \quad \text{C·V = J}$$

n: mol de e^- $F = 96\,500$ C/mol e^-

$$q = n\,F = I\,t \quad \text{C = A·s}$$

I: corriente [A = C/s] t: tiempo [s]

fem = voltaje máx. ⇒ ΔG = trabajo eléctrico máx.

ΔG: energía libre, la disponible para hacer trabajo

−: el sistema hace trabajo sobre los alrededores

$$E^\circ_{celda} > 0 \;\Leftrightarrow\; \Delta G^\circ < 0 \;\Rightarrow\; \text{espontánea}$$

$$E^\circ_{celda} = \frac{R\,T}{n\,F}\,\ln K \quad \text{V}$$

$R = 8{,}314$ J/(mol·K) (no 0,0821) T en K

Electrólisis (masa depositada)

$$I\,t = q \xrightarrow{\div F} \text{mol } e^- \xrightarrow{\div\, e^-/\text{ion}} \text{mol} \xrightarrow{\times \mathcal{M}} m \quad \text{g}$$

e^-/ion: de la hemirreacción (Cr^{3+} + 3 e^- → Cr: 3)

Referencia: Chang, R. — *Química*, 9.ª ed. en español, McGraw-Hill, 2007. ISBN 978-970-10-6111-4.